究竟怎么在赌钱的时候永远稳赚不赔？

普通玩家玩 *21* 点获胜概率，大概在 $p=0.495$。如果记住牌，赢面会增至 $p=0.51$。

然后呢，就增加那么一点点赢面？

你是不是笨蛋？这是赌博，是的，代入公式，只要增加那么一点点赢面，你赌注翻倍的概率会马上变成 *99.75%*。即稳赢不赔。

那每天努力也是一样，增加一点微小的概率，就会在不知不觉中赌注翻倍，成为人生赢家？

一以贯之的努力，不得懈怠的人生。每天的微小积累会决定最终结果，这就是答案。

《天才基本法》

概率论与数理统计
例题回顾

典型例题与详细解答

内容概要：随机事件 | 多维分布 | 抽样分布 | 参数估计

适用场景：考前复盘 • 题型归纳

整理者：Duckweed-yhb

个人博客：https://duckweed-yhb.github.io/

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

联系邮箱：3071974740@qq.com

整理日期：2026 年 3 月 1 日

版本： v1.0 例题回顾完整版

Copyright © 2026 Duckweed-yhb • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

1 随机事件与概率 1
1.1 条件概率与独立性 1

2 多维随机变量及其分布 3
2.1 随机变量函数的分布 3
2.2 边缘分布 5

3 数理统计的基本概念 9
3.1 样本均值与方差的分布 9

4 参数估计 11
4.1 点估计 11
4.1.1 估计量的评价标准 12

Chapter 1

随机事件与概率

1.1 条件概率与独立性

例 1.1.0.1 (条件概率真假命题辨析) 下列命题中，假命题是 ()。
A. 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$
B. 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$
C. 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A)>P(AB)$
D. 若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

解

- 选项 A：由 $P(A|B)=P(A)$ 知 A,B 相互独立，故 A 与 $\overline{B}$ 独立，$P(A|\overline{B})=P(A)$，真命题。
- 选项 B：由 $P(A|B)>P(A)$ 得 $P(AB)>P(A)P(B)$，结合 $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$，得 $P(A\overline{B})<P(A)P(\overline{B})$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})=1-P(A|\overline{B})>1-P(A)=P(\overline{A})$，真命题。
- 选项 C：取反例 $A\subset B$，则 $P(A|B)=\frac{P(A)}{P(B)}>0=P(A|\overline{B})$（$P(B)<1$），且 $AB=A$，故 $P(A)=P(AB)$，不满足 $P(A)>P(AB)$，假命题。
- 选项 D：$P(A|A\cup B)=\frac{P(A)}{P(A\cup B)}$，$P(\overline{A}|A\cup B)=\frac{P(B-A)}{P(A\cup B)}$，由不等式得 $P(A)>P(B-A)$；又 $P(B)=P(AB)+P(B-A)\le P(A)+P(B-A)$，故 $P(A)>P(B)$，真命题。

最终答案：$\boxed{C}$

例 1.1.0.2 (独立事件与条件概率的综合应用) 设 A，B 事件满足 $P(AB)>P(A)P(B)$，若存在事件 $C\subset AB$，使得 $A-C$ 与 B 独立，那么 $P(C)=$ ()。
A. $P(A)-P(A|\overline{B})$　　*B.* $P(A)-P(A|B)$
C. $P(B)-P(B|\overline{A})$　　*D.* $P(B)-P(B|A)$

解

已知 $C\subset AB$，故 $A-C=A\cap\overline{C}$，且 $(A-C)\cap B=AB-C$。由 $A-C$ 与 B 独立，得

$$P((A-C)\cap B)=P(A-C)P(B).$$

代入 $P((A-C)\cap B)=P(AB)-P(C)$ 和 $P(A-C)=P(A)-P(C)$，得

$$P(AB)-P(C)=\big(P(A)-P(C)\big)P(B).$$

展开并整理：

$$P(AB)-P(C)=P(A)P(B)-P(C)P(B),$$
$$P(AB)-P(A)P(B)=P(C)\big(1-P(B)\big),$$
$$P(C)=\frac{P(AB)-P(A)P(B)}{1-P(B)}.$$

对选项逐一验证：

- 选项 A：$P(A)-P(A|\overline{B})=P(A)-\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=P(A)-\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

  $$=\frac{P(A)(1-P(B))-P(A)+P(AB)}{1-P(B)}=\frac{P(AB)-P(A)P(B)}{1-P(B)},$$

  与 $P(C)$ 完全一致。
- 选项 B：$P(A)-P(A|B)=P(A)-\frac{P(AB)}{P(B)}$，与 $P(C)$ 形式不同。
- 选项 C：$P(B)-P(B|\overline{A})=\frac{P(AB)-P(A)P(B)}{1-P(A)}$，分母为 $1-P(A)$，与 $P(C)$ 不同。
- 选项 D：$P(B)-P(B|A)=P(B)-\frac{P(AB)}{P(A)}$，与 $P(C)$ 形式不同。

最终答案：$\boxed{A}$

例 1.1.0.3 (分布函数积分恒等式证明) 设 $F(x)$ 是连续型随机变量 X 的分布函数，且存在二阶导数，常数 $a>0$。证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\big[F(x+a)-F(x)\big]\mathrm{d}x=a$$

证明

记 X 的概率密度为 $f(x)=F'(x)$。

1. ** 改写被积函数 **：由分布函数定义，$F(x+a)-F(x)=P(x<X\le x+a)$。因此，被积函数可表示为概率密度的积分：

$$F(x+a)-F(x)=\int_{x}^{x+a}f(t)\mathrm{d}t.$$

2. ** 交换积分次序 **：将上述表达式代入原积分，并交换积分次序（由 Fubini 定理保证合法）：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\big[F(x+a)-F(x)\big]\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{x}^{x+a}f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\left(\int_{t-a}^{t}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

3. ** 计算内层积分 **：对 x 积分：

$$\int_{t-a}^{t}\mathrm{d}x=(t)-(t-a)=a.$$

4. ** 完成证明 **：将内层积分结果代入，得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\big[F(x+a)-F(x)\big]\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\cdot a\,\mathrm{d}t=a\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t.$$

由于 $f(t)$ 是概率密度，满足 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t=1$，因此：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\big[F(x+a)-F(x)\big]\mathrm{d}x=a\cdot 1=a.$$

证毕。

Chapter 2

多维随机变量及其分布

2.1 随机变量函数的分布

例 2.1.0.1 (离散型随机变量函数的分布函数) *已知随机变量 X 的分布函数为*

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.2, & -1\le x<0,\\ 0.6, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$$

令 $Y=X^2$，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$。

解

首先，由分布函数 $F(x)$ 的跳跃点可知，X 为离散型随机变量，其可能取值为 $-1,0,1$，对应概率为分布函数的跳跃高度：

$$\begin{aligned}P(X=-1)&=F(-1)-F(-1^-)=0.2-0=0.2,\\ P(X=0)&=F(0)-F(0^-)=0.6-0.2=0.4,\\ P(X=1)&=F(1)-F(1^-)=1-0.6=0.4.\end{aligned}$$

其次，由 $Y=X^2$ 可知，Y 的可能取值为 0 和 1，对应概率为：

$$\begin{aligned}P(Y=0)&=P(X=0)=0.4,\\ P(Y=1)&=P(X=-1)+P(X=1)=0.2+0.4=0.6.\end{aligned}$$

最后，根据分布函数的定义 $F_Y(y)=P(Y\le y)$，分区间讨论：

- 当 $y<0$ 时，$Y=X^2\ge 0$，故 $P(Y\le y)=0$，即 $F_Y(y)=0$。
- 当 $0\le y<1$ 时，$Y\le y$ 等价于 $Y=0$，故 $P(Y\le y)=P(Y=0)=0.4$，即 $F_Y(y)=0.4$。
- 当 $y\ge 1$ 时，$Y\le y$ 包含 $Y=0$ 和 $Y=1$，故 $P(Y\le y)=P(Y=0)+P(Y=1)=1$，即 $F_Y(y)=1$。

因此，Y 的分布函数为

$$\boldsymbol{F_Y(y)}=\begin{cases}0, & y<0,\\ 0.4, & 0\le y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$$

例 2.1.0.2 (混合分布函数的概率密度) 设随机变量 X,Y 相互独立,且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=1)=P(Y=2)=\frac{1}{2}$，求 $Z=X^Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$。

解

我们使用全概率公式来求解 $Z=X^Y$ 的分布函数 $F_Z(z)=P(Z\le z)$。由全概率公式及 X,Y 相互独立，可得：

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(Z\le z)=P(X^Y\le z)\\&=P(Y=1)P(X^1\le z\mid Y=1)+P(Y=2)P(X^2\le z\mid Y=2)\\&=\frac{1}{2}P(X\le z)+\frac{1}{2}P(X^2\le z).\end{aligned}$$

记标准正态分布的分布函数为 $\Phi(z)$，概率密度为 $\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$。分情况讨论：

- 当 $z<0$ 时：$P(X\le z)=\Phi(z)$，而 $P(X^2\le z)=0$，故
$$F_Z(z)=\frac{1}{2}\Phi(z).$$
- 当 $z\ge 0$ 时：$P(X\le z)=\Phi(z)$，且 $P(X^2\le z)=P(-\sqrt{z}\le X\le\sqrt{z})=\Phi(\sqrt{z})-\Phi(-\sqrt{z})=2\Phi(\sqrt{z})-1$，故
$$F_Z(z)=\frac{1}{2}\Phi(z)+\frac{1}{2}\left(2\Phi(\sqrt{z})-1\right)=\frac{1}{2}\Phi(z)+\Phi(\sqrt{z})-\frac{1}{2}.$$

对分布函数 $F_Z(z)$ 求导，即可得到概率密度函数 $f_Z(z)$：

- 当 $z<0$ 时：
$$f_Z(z)=\frac{1}{2}\varphi(z)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}.$$
- 当 $z>0$ 时：
$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\frac{1}{2}\varphi(z)+\varphi(\sqrt{z})\cdot\frac{1}{2\sqrt{z}}\\&=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z/2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{z}}\\&=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}+\frac{1}{2\sqrt{2\pi z}}e^{-z/2}.\end{aligned}$$
- 当 $z=0$ 时，密度可定义为 0 或不单独定义（单点不影响积分）。

因此，Z 的概率密度函数为

$$\boldsymbol{f_Z(z)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}, & z<0,\\ \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}+\dfrac{1}{2\sqrt{2\pi z}}e^{-z/2}, & z>0,\\ 0, & z=0.\end{cases}$$

例 2.1.0.3 (泊松分布与指数分布的期望综合计算) 设随机变量 $X\sim P(\lambda)$（泊松分布），$Y\sim E(\lambda)$（指数分布），且 X 与 Y 相互独立。已知 $E(X)=E(Y)$，求：
(1) 参数 λ 的值；
(2) 期望 $E(X^2 2^Y)$。

解

(1) 求参数 λ：由分布的期望性质：- $X \sim P(\lambda)$，故 $E(X) = \lambda$；- $Y \sim E(\lambda)$，故 $E(Y) = \frac{1}{\lambda}$。
根据题意 $E(X) = E(Y)$，得方程：

$$\lambda = \frac{1}{\lambda} \implies \lambda^2 = 1.$$

因分布参数 $\lambda > 0$，故 $\lambda = 1$。
(2) 计算 $E(X^2 2^Y)$：由 X 与 Y 相互独立，得 $E(X^2 2^Y) = E(X^2) \cdot E(2^Y)$，分别计算两部分：
(1) 计算 $E(X^2)$：当 $\lambda = 1$ 时，$X \sim P(1)$，其期望 $E(X) = 1$，方差 $D(X) = 1$。由方差公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$，得：

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

(2) 计算 $E(2^Y)$：当 $\lambda = 1$ 时，$Y \sim E(1)$，其概率密度为 $f_Y(y) = e^{-y},\ y > 0$。由连续型随机变量函数的期望公式：

$$\begin{aligned} E(2^Y) &= \int_0^{+\infty} 2^y e^{-y}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} e^{y\ln 2} e^{-y}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y(1-\ln 2)}\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{1-\ln 2}. \end{aligned}$$

(3) 合并结果：

$$E(X^2 2^Y) = E(X^2) \cdot E(2^Y) = 2 \cdot \frac{1}{1-\ln 2} = \frac{2}{1-\ln 2}.$$

最终结果：(1) $\boxed{\lambda = 1}$；(2) $\boxed{E(X^2 2^Y) = \frac{2}{1-\ln 2}}$。

2.2 边缘分布

例 2.2.0.1 (二维连续型随机变量的边缘分布) 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} x\mathrm{e}^{-x(1+y)}, & x > 0,\ y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

分别求 X 与 Y 的边缘分布概率密度。

解

1. 求 $f_X(x)$：当 $x > 0$ 时，

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y = x\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y = x\mathrm{e}^{-x}\cdot\frac{1}{x} = \mathrm{e}^{-x}.$$

当 $x \le 0$ 时，$f_X(x) = 0$，故

$$f_X(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

2. 求 $f_Y(y)$：当 $y > 0$ 时，

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}x = \frac{1}{(1+y)^2}.$$

当 $y \le 0$ 时，$f_Y(y) = 0$，故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{(1+y)^2}, & y > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

例 2.2.0.2 (均匀分布条件下的联合/边缘分布与概率计算) 从区间 $(1,3)$ 中随机取一个数，记为 X，再从 $(X,3)$ 中取一个数，设为 Y。求：
(1) 联合概率密度 $f(x,y)$；
(2) Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$；
(3) 概率 $P(X+Y \le 4)$。

解

由题意，$X \sim U(1,3)$，故 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 < x < 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$；条件分布 $Y|X = x \sim U(x,3)$，故 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{3-x}, & x < y < 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$。

(1) 联合概率密度：

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2(3-x)}, & 1 < x < y < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 边缘概率密度 $f_Y(y)$：当 $1 < y < 3$ 时，

$$f_Y(y) = \int_1^y \frac{1}{2(3-x)} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \ln(3-x)|_y^1 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3-y}.$$

当 $y \notin (1,3)$ 时，$f_Y(y) = 0$，故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3-y}, & 1 < y < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 概率 $P(X+Y \le 4)$：积分区域为 $1 < x \le 2$，$x < y \le 4-x$，则

$$P(X+Y \le 4) = \int_1^2 \int_x^{4-x} \frac{1}{2(3-x)} \mathrm{d}y \mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{2-x}{3-x} \mathrm{d}x.$$

令被积函数变形为 $1 - \frac{1}{3-x}$，积分得

$$\int_1^2 \left(1 - \frac{1}{3-x}\right) \mathrm{d}x = (x + \ln(3-x))|_1^2 = (2+0) - (1+\ln 2) = 1 - \ln 2.$$

最终结果：$\boxed{1 - \ln 2}$。

例 2.2.0.3 (二维连续型随机变量概率计算（$\mathbf{X+Y<1}$）) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y) = xe^{-y}$（$0 < x < y$），求概率 $P(X+Y<1)$。

解

要计算 $P(X+Y<1)$，需在满足 $0 < x < y$ 且 $x + y < 1$ 的区域上对联合密度进行二重积分。
步骤 1：确定积分区域联立不等式 $0 < x < y$ 和 $x + y < 1$，可得积分区域：

$$0 < x < \frac{1}{2}, \quad x < y < 1 - x$$

步骤 2：建立二重积分

$$P(X+Y<1)=\iint_{x+y<1} f(x,y)\,dxdy$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_x^{1-x} xe^{-y}\,dydx$$

步骤 3：计算内层积分（对 y 积分）

$$\int_x^{1-x} xe^{-y}\,dy = x\left[-e^{-y}\right]_x^{1-x}$$
$$= x\left(-e^{-(1-x)}+e^{-x}\right)$$
$$= xe^{-x}-xe^{x-1}$$

步骤 4：计算外层积分（对 x 积分）

$$P(X+Y<1)=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(xe^{-x}-xe^{x-1}\right)dx$$

使用分部积分法计算：- $\int xe^{-x}dx=-xe^{-x}-e^{-x}+C$ - $\int xe^{x}dx=xe^{x}-e^{x}+C$
代入上下限 0 和 $\frac{1}{2}$ 并化简：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{-x}dx=1-\frac{3}{2}e^{-\frac{1}{2}},$$
$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{x}dx=1-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}.$$

合并结果：

$$P(X+Y<1)=\left(1-\frac{3}{2}e^{-\frac{1}{2}}\right)-e^{-1}\left(1-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}\right)$$
$$=1-e^{-1}-e^{-\frac{1}{2}}.$$

最终答案：$\boxed{P(X+Y<1)=1-e^{-1}-e^{-\frac{1}{2}}}$

例 2.2.0.4 (均匀分布下最大值与最小值的期望计算) 在 $[0,1]$ 内任取两点 X,Y，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，求 $E[(1-U)(1-V)]$。

解

由题意，X,Y 独立同分布于 $U(0,1)$，故联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le x,y\le 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

注意到 $(1-U)(1-V)=(1-\max\{X,Y\})(1-\min\{X,Y\})=(1-X)(1-Y)$，因此

$$E[(1-U)(1-V)]=E[(1-X)(1-Y)]=E(1-X-Y+XY).$$

由独立性，$E(XY)=E(X)E(Y)$，且 $E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，代入得

$$E[(1-U)(1-V)]=1-E(X)-E(Y)+E(X)E(Y)=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

最终结果：$\boxed{\frac{1}{4}}$。

Chapter 3

数理统计的基本概念

3.1 样本均值与方差的分布

例 3.1.0.1 (正态总体样本均值与方差的方差计算) 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，求 $D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right]$。

解

核心性质：$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right] = D(\overline{X}^2) + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(S^2).$$

步骤 1：计算 $D(\overline{X}^2)$ $\overline{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$，令 $Z = \frac{\overline{X}}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$，则 $\overline{X}^2 = \frac{\sigma^2}{n} Z^2$。因 $Z^2 \sim \chi^2(1)$，故 $D(Z^2) = 2$，因此

$$D(\overline{X}^2) = \left(\frac{\sigma^2}{n}\right)^2 \cdot D(Z^2) = \frac{2\sigma^4}{n^2}.$$

步骤 2：计算 $D(S^2)$ 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，记 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$，则 $S^2 = \frac{\sigma^2}{n-1} W$。因 $D(W) = 2(n-1)$，故

$$D(S^2) = \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 \cdot D(W) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

步骤 3：合并结果

$$D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right] = \frac{2\sigma^4}{n^2} + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

化简得

$$\frac{2\sigma^4}{n^2} + \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2} = \frac{2n\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

最终结果：$\boxed{\frac{2\sigma^4}{n}}$。

例 3.1.0.2 (泊松分布样本均值的概率计算) 已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$,X_1, X_2, X_3, X_4 为取自 X 的简单随机样本，则 $P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = ?$

解

样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$，故

$$\overline{X} > \frac{1}{4} \iff X_1 + X_2 + X_3 + X_4 > 1.$$

由泊松分布的可加性，$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim P(4)$，记 $Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$，则

$$P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = P(Y > 1) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1).$$

泊松分布概率公式：

$$P(Y = k) = \frac{4^k e^{-4}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

代入 $k = 0, 1$：

$$P(Y = 0) = e^{-4}, \quad P(Y = 1) = 4e^{-4}.$$

因此

$$P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} = 1 - 5e^{-4}.$$

最终结果：$\boxed{1 - 5e^{-4}}$。

Chapter 4

参数估计

4.1 点估计

例 4.1.0.1 (正态总体下的概率密度、极大似然估计与无偏性) 已知 $X \sim N(0,\sigma^2)$，$Y \sim N(0,2\sigma^2)$，且 X,Y 相互独立，设 $Z=X-Y$，$Z_1,Z_2,\ldots,Z_n$ 是取自总体 Z 的一个样本，求：
(1) Z 的概率密度；
(2) σ^2 的极大似然估计 $\hat{\sigma^2}$；
(3) 判断 $\hat{\sigma^2}$ 是否是 σ^2 的无偏估计。

解

(1) 求 Z 的概率密度：由正态分布的线性性质，$Z=X-Y$ 仍服从正态分布。期望：$E(Z)=E(X)-E(Y)=0-0=0$。方差：$D(Z)=D(X)+D(Y)=\sigma^2+2\sigma^2=3\sigma^2$。因此 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，其概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 3\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{z^2}{2\cdot 3\sigma^2}\right\}=\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right\},\quad z\in\mathbb{R}.$$

(2) 求 σ^2 的极大似然估计 $\hat{\sigma^2}$：似然函数：

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(Z_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{Z_i^2}{6\sigma^2}\right\}=(6\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right\}.$$

取对数：

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(6\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

对 σ^2 求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{6(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2=0.$$

解得

$$\hat{\sigma^2}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

(3) 判断无偏性：计算期望 $E(\hat{\sigma^2})$：

$$E(\hat{\sigma^2})=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}E(Z_i^2)=\frac{1}{3n}\cdot n\cdot E(Z^2).$$

因 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$，故 $E(Z^2) = D(Z) + [E(Z)]^2 = 3\sigma^2$。代入得

$$E(\hat{\sigma^2}) = \frac{1}{3n} \cdot n \cdot 3\sigma^2 = \sigma^2.$$

因此 $\hat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的无偏估计。

最终结果：(1) $\boxed{f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right\},\ z \in \mathbb{R}}$；(2) $\boxed{\hat{\sigma^2} = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} Z_i^2}$；(3) $\hat{\sigma^2}$ **是** σ^2 的无偏估计。

例 4.1.0.2 (最大似然估计与无偏性) *设总体 X 的概率密度为*

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2} x e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。
1. 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$；2. 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计。

解

1. 最大似然估计：似然函数：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) = \frac{1}{\theta^{2n}} \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right) e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i}.$$

取对数：

$$\ln L(\theta) = -2n \ln \theta + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d} \ln L}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \implies \hat{\theta} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{\overline{X}}{2}.$$

2. 无偏性判断：计算总体期望：

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\theta^2} x e^{-x/\theta} \mathrm{d}x = \frac{1}{\theta^2}\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x/\theta} \mathrm{d}x = 2\theta.$$

样本均值期望 $E(\overline{X}) = E(X) = 2\theta$，故

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{\overline{X}}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot 2\theta = \theta.$$

因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

4.1.1 估计量的评价标准

例 4.1.1.1 (无偏估计参数求解) *设总体 $X \sim P(\lambda)$（泊松分布），$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，若 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{X_i}$ 是 e^{λ} 的无偏估计，求常数 a 的值。*

解

1. 计算 $E[a^X]$：由泊松分布的期望公式，

$$E[a^X]=\sum_{k=0}^{\infty}a^k\cdot\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(a\lambda)^k}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{a\lambda}=e^{\lambda(a-1)}.$$

2. 无偏性条件求解：由无偏估计定义，$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a^{X_i}\right)=E[a^X]=e^{\lambda}$，故

$$e^{\lambda(a-1)}=e^{\lambda}\implies a-1=1\implies a=2.$$

最终结果：$\boxed{2}$。

例 4.1.1.2 (无偏估计常数求解（c 和 k）) 设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，求：
(1) 常数 c，使得 $c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计；
(2) 常数 k，使得 $\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\overline{X}|$ 为 σ 的无偏估计。

解

(1) 求常数 c：已知 $X_i\sim N(\mu,\sigma^2)$ 且相互独立，先计算 $E(X_{i+1}-X_i)^2$：

$$\begin{aligned}E(X_{i+1}-X_i)^2&=D(X_{i+1}-X_i)+[E(X_{i+1}-X_i)]^2\\&=D(X_{i+1})+D(X_i)+(\mu-\mu)^2\\&=\sigma^2+\sigma^2=2\sigma^2.\end{aligned}$$

因此：

$$E\left(\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2\right)=(n-1)\cdot2\sigma^2=2(n-1)\sigma^2.$$

由无偏性要求 $E\left(c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2\right)=\sigma^2$，得：

$$c\cdot2(n-1)\sigma^2=\sigma^2\implies c=\frac{1}{2(n-1)}.$$

(2) 求常数 k：令 $Y_i=X_i-\overline{X}$，则 $Y_i\sim N\left(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2\right)$，利用正态分布绝对值期望公式 $E|Z|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$（$Z\sim N(0,\sigma^2)$），得：

$$E|Y_i|=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\sigma\sqrt{\frac{n-1}{n}}=\sigma\sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}.$$

因此：

$$E\left(\sum_{i=1}^{n}|X_i-\overline{X}|\right)=n\cdot\sigma\sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}=\sigma\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}.$$

由无偏性要求 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，得：

$$k\cdot\sigma\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}=\sigma\implies k=\sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}.$$

最终结果：(1) $\boxed{c=\frac{1}{2(n-1)}}$；(2) $\boxed{k=\sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}}$。